

Trabajo Final

Análisis crítico de un problema del solver LKH-3: poster académico y paper breve

Resumen del encargo

Cada grupo de **3 estudiantes** recibirá por sorteo un problema de optimización combinatorial soportado por el solver **LKH-3** de Keld Helsgaun. El grupo deberá producir dos entregables académicos a partir de ese problema: (i) un **poster** en formato A1 que comunique la relevancia y el estado del arte, y (ii) un **paper breve** en formato IEEE de 4 a 6 páginas que profundice la revisión. La defensa oral del poster cierra la evaluación. *No se requiere ejecutar el solver*: el énfasis es comprender, comparar y comunicar.

1 Contexto y objetivos

LKH-3 (Lin–Kernighan–Helsgaun, versión 3) es una extensión del clásico algoritmo de Lin–Kernighan que actualmente constituye **uno de los mejores resolvers heurísticos disponibles** para una amplia familia de problemas tipo viajante de comercio y ruteo. Su autor, Keld Helsgaun, mantiene un repositorio público con la implementación, las instancias de referencia y un listado de variantes de problemas que el solver es capaz de abordar: <http://webhotel4.ruc.dk/~keld/research/LKH-3/>.

El presente trabajo busca que los y las estudiantes:

- Comprendan en profundidad un problema combinatorial específico, su formulación matemática y su complejidad computacional.
- Identifiquen aplicaciones reales del problema en industria y operaciones.
- Revisen críticamente el estado del arte de los métodos de resolución, ubicando a LKH-3 dentro del panorama.
- Comuniquen los hallazgos con rigor académico tanto de forma escrita (paper) como visual (poster) y oral (defensa).

Resultado de aprendizaje principal: ser capaz de leer literatura técnica de optimización combinatorial, sintetizar el estado del arte de un problema y comunicarlo en formatos académicos estándar.

2 Conformación de grupos

- Grupos de **3 estudiantes**. Se conformarán **16 grupos** sobre la base del curso.

- Los grupos se autoorganizan y se inscriben en la planilla compartida que el docente publicará en el aula virtual.
- Cualquier estudiante sin grupo será asignado por el docente en la semana de inscripción.
- Una vez cerrada la planilla **no se aceptan cambios de grupo** salvo causa justificada.

3 Asignación de problemas

La asignación se realiza por **sorteo aleatorio en clase**, en la primera sesión luego de cerrada la conformación de grupos. Cada grupo recibirá exactamente uno de los siguientes problemas soportados por LKH-3:

Sigla	Problema
TSP	Symmetric Traveling Salesman Problem
ATSP	Asymmetric Traveling Salesman Problem
HCP	Hamiltonian Cycle Problem
HPP	Hamiltonian Path Problem
SOP	Sequential Ordering Problem
CCVRP	Cumulative Capacitated Vehicle Routing Problem
CVRP	Capacitated Vehicle Routing Problem
CVRPTW	Capacitated VRP with Time Windows
MLP	Minimum Latency Problem
mTSP	Multiple Traveling Salesmen Problem
m-PDPTSP	Multi-commodity Pickup-and-Delivery TSP
OVRP	Open Vehicle Routing Problem
PDPTW	Pickup and Delivery Problem with Time Windows
PDPTSP	Pickup-and-Delivery TSP
RCTSP	Risk-constrained Cash-in-Transit VRP
TRP	Traveling Repairman Problem
TSPDL	TSP with Draft Limits
TSPPD	TSP with Pickups and Deliveries
TSPTW	TSP with Time Windows
VRPB	VRP with Backhauls
VRPBTW	VRP with Backhauls and Time Windows
VRPMPD	VRP with Mixed Pickup and Delivery
VRPSPD	VRP with Simultaneous Pickup and Delivery
VRPSPDTW	VRPSPD with Time Windows

Tabla 1: Listado de variantes cubiertas por LKH-3. El sorteo se hará sobre este conjunto.

Importante: si quedan problemas sin asignar (16 grupos < 24 problemas), simplemente no se utilizan. Si dos grupos solicitan formalmente trabajar la misma variante, el docente puede aceptarlo siempre que el ángulo de revisión bibliográfica sea claramente distinto (por ejemplo, aplicaciones industriales vs. aspectos teóricos).

4 Alcance del trabajo

El trabajo es de carácter **teórico–bibliográfico**. No se exige descargar ni ejecutar LKH-3 ni implementar código propio. El énfasis está en la **comprensión profunda** y la **comunicación rigurosa**. Cada grupo deberá abordar, como mínimo, los siguientes ejes:

1. **Descripción del problema.** Definición formal, notación, datos de entrada y salida, restricciones.

2. **Formulación matemática.** Al menos una formulación matemática estándar (e.g., MILP) con variables, función objetivo y restricciones explicadas en prosa.
3. **Complejidad computacional.** Clase de complejidad, reducciones conocidas, tamaño de instancias tratables en la práctica.
4. **Relevancia y aplicaciones.** Al menos *tres* casos de aplicación real (logística, manufactura, telecomunicaciones, planificación, etc.) con referencias.
5. **Estado del arte de los métodos de resolución.** Panorama de enfoques: exactos (B&B, B&C), heurísticos (constructivos, búsqueda local), metaheurísticos (GA, SA, tabú, ACO), aprendizaje (reinforcement learning, GNN). Posicionar LKH-3 dentro del panorama.
6. **Rol específico de LKH-3.** Qué hace LKH-3 distinto, qué transformaciones aplica para resolver la variante asignada, resultados reportados por Helsgaun u otros.
7. **Brechas y líneas abiertas.** Qué problemas siguen abiertos, qué tipos de instancias resisten los métodos actuales, qué tendencias se observan en literatura reciente (últimos 5 años).

No se evalúa lo que no se entregó por escrito

La defensa oral sirve para verificar autoría y profundidad, pero *no* compensa la ausencia de un eje en el paper o el poster. Cada eje debe estar presente y rastreable en los entregables.

5 Entregables

5.1 Paper breve

- **Formato:** plantilla oficial IEEE Conference (doble columna, 10pt, A4). Disponible en [IEEE templates](#). Se recomienda usar la versión LaTeX, pero se acepta Word.
- **Extensión:** 4 a 6 páginas incluyendo referencias y figuras.
- **Estructura sugerida:**
 - (a) Título, autores, afiliación.
 - (b) Resumen (abstract) en español o inglés, máximo 200 palabras.
 - (c) Introducción y motivación.
 - (d) Definición formal y formulación matemática.
 - (e) Complejidad y aplicaciones.
 - (f) Revisión del estado del arte (sección central, mayor extensión).
 - (g) LKH-3 aplicado al problema.
 - (h) Discusión y trabajo futuro.
 - (i) Referencias en estilo IEEE.
- **Referencias mínimas:** 15 fuentes, de las cuales al menos 8 deben ser artículos académicos arbitrados (journals o conferencias indexadas) y al menos 4 con fecha posterior a 2020.
- **Entrega:** archivo PDF a través del aula virtual, nombrado `GrupoNN_Sigla_paper.pdf`.

5.2 Poster académico

- **Formato físico:** A1 vertical, impreso, presentación presencial.
- **Diseño:**

- Bloques claros: título + grupo + filiación, abstract, definición, formulación, aplicaciones, estado del arte, rol de LKH-3, conclusiones, referencias seleccionadas.
- Tipografía legible a **1,5 m de distancia** (mínimo 24pt para cuerpo, 36pt para subtítulos, 60pt para título).
- Uso de figuras, esquemas o tablas en al menos el 30% del área del poster.
- Logo institucional UNAB en la esquina superior derecha o izquierda.
- **Entrega previa:** versión digital en PDF, alta resolución (300 dpi), nombrado `GrupoNN_Sigla_poster.pdf`, junto con el paper el **viernes 19 de junio a las 23:59**.
- **Entrega física:** impresión a cargo del grupo, instalada el día de la defensa antes del inicio de la sesión.

5.3 Defensa oral

- Sesión tipo conferencia de posters: cada grupo se ubica junto a su poster impreso y recibe al docente y/o panel evaluador.
- Duración por grupo: **8 minutos de exposición + 4 minutos de preguntas**.
- Los tres integrantes deben intervenir en la exposición; las preguntas pueden dirigirse a cualquier integrante de forma individual.
- Asistencia obligatoria de todos los integrantes. La inasistencia injustificada implica nota cero individual en el componente de defensa.

6 Calendario

Semana	Hito	Fecha
1	Publicación del enunciado y apertura de planilla de grupos	18–22 mayo 2026
2	Cierre de planilla y sorteo de problemas en clase	25–29 mayo 2026
3	Trabajo autónomo: revisión bibliográfica inicial	jun 1–5
4	Revisión opcional de avance con el docente (10 min por grupo)	jun 8–12
5	Redacción final del paper y diseño del poster	jun 15–19
5	Entrega del paper y del PDF del poster	viernes 19 jun, 23:59
6	Sesión de posters y defensa oral	semana del 22–26 jun (día por confirmar)
7+	Publicación de notas y retroalimentación	antes del cierre del curso (30 jul)

Tabla 2: Hitos del Trabajo Final. Las fechas exactas de la sesión de defensa se confirmarán en clase con dos semanas de anticipación.

7 Evaluación

La nota del Trabajo Final pondera tres componentes:

Componente	Ponderación	Carácter
Poster académico	40 %	Grupal
Paper breve	40 %	Grupal
Defensa oral	20 %	Individual (puede diferir por integrante)
Total	100 %	

La nota final del Trabajo Final pesa según la planificación del curso (Nota de Presentación 70 % + Examen 30 %, cf. programa). Las rúbricas detalladas se incluyen en el **Anexo A**.

8 Política de uso de IA y originalidad

El uso de herramientas de **IA generativa** (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, etc.) está **permitido** siempre que se cumplan estas condiciones:

1. **Declaración explícita.** El paper debe incluir una sección final breve titulada “*Declaración de uso de IA*” donde se detalle qué herramientas se usaron y para qué (por ejemplo: traducción, edición de redacción, búsqueda bibliográfica, generación de esquemas iniciales).
2. **Verificación de fuentes.** Toda referencia citada debe existir y haber sido leída por al menos un integrante del grupo. **Citas inventadas o no verificables se sancionan con nota 1,0 en el componente respectivo** y se notifican a la unidad académica.
3. **Autoría del razonamiento.** La estructura analítica, el posicionamiento crítico de LKH-3 y la discusión deben ser obra del grupo. La IA puede asistir, no reemplazar.
4. **Plagio.** Cualquier evidencia de plagio (de fuentes, de IA sin citar o de otros grupos) implica nota mínima en el Trabajo Final.

La defensa oral incluirá preguntas específicas para verificar que el grupo domina el contenido entregado.

9 Recursos sugeridos

- Sitio oficial de LKH-3: webhotel4.ruc.dk/~keld/research/LKH-3/.
- Helsgaun, K. (2017). *An extension of the Lin-Kernighan-Helsgaun TSP solver for constrained traveling salesman and vehicle routing problems*. Roskilde University Technical Report.
- Bases de datos sugeridas para revisión bibliográfica: *Web of Science*, *Scopus*, *IEEE Xplore*, *Google Scholar*, *arXiv* (*cs.DM*, *math.OC*).
- Repositorios de instancias de referencia: *TSPLIB*, *CVRPLIB*, *Solomon*, *Li & Lim*, *Gehring & Homberger*.
- Plantillas:
 - Paper: [IEEE Conference Templates](#).
 - Poster: *Better Poster* de Mike Morrison u otra plantilla LaTeX `baposter` / `tikzposter` / `a0poster`.

Anexo A. Rúbricas detalladas

A.1 Rúbrica del paper (40 %)

Escala 1,0 a 7,0. Cada criterio se promedia con su peso. Las notas intermedias se permiten.

Criterio	Peso	Descriptor de nivel sobresaliente (7,0)
Definición y formulación matemática	15 %	Definición formal completa, notación coherente, al menos una formulación MILP correctamente escrita y explicada en prosa, con todas las variables y restricciones interpretadas.
Análisis de complejidad y aplicaciones	15 %	Identifica clase de complejidad con justificación, presenta al menos 3 aplicaciones reales con referencias y discute brevemente los tamaños prácticos.
Estado del arte	30 %	Cobertura amplia de enfoques (exactos, heurísticos, metaheurísticos, ML), comparación crítica entre métodos, posicionamiento claro de LKH-3, al menos 4 referencias post-2020.
Rigor académico y referencias	15 %	≥ 15 referencias, formato IEEE correcto, citación adecuada, ausencia de citas inventadas, fuentes diversificadas.
Claridad, redacción y figuras	15 %	Prosa académica clara, sin errores ortográficos, figuras propias o adaptadas con caption y referencia, tablas legibles.
Cumplimiento de formato	10 %	Plantilla IEEE respetada, 4–6 páginas, declaración de uso de IA presente, archivo nombrado correctamente, entrega a tiempo.

A.2 Rúbrica del poster (40 %)

Criterio	Peso	Descriptor de nivel sobresaliente (7,0)
Cobertura de contenidos	30 %	Todos los ejes del trabajo aparecen sintetizados en el poster (definición, formulación, complejidad, aplicaciones, estado del arte, LKH-3, conclusión).
Diseño visual y jerarquía	25 %	Estructura clara con jerarquía visual evidente, uso adecuado del color, tipografía legible a 1,5 m, balance entre texto e imagen, espacio en blanco apropiado.
Calidad de figuras y esquemas	20 %	Al menos un diagrama o esquema original que ayude a comprender el problema o el panorama de métodos; figuras con captions claros.
Síntesis y precisión técnica	15 %	El contenido es técnicamente correcto, no hay simplificaciones erróneas, las ideas centrales son rastreables al paper.
Cumplimiento formal	10 %	A1 vertical, PDF entregado a tiempo, impreso e instalado al inicio de la sesión, logo UNAB visible, autores identificados.

A.3 Rúbrica de la defensa oral (20 %, individual)

Criterio	Peso	Descriptor de nivel sobresaliente (7,0)
Dominio del contenido	40 %	Responde con precisión preguntas sobre formulación, complejidad y posicionamiento de LKH-3. Demuestra haber leído las referencias clave.
Claridad expositiva	25 %	Estructura la exposición de forma lógica, gestiona bien el tiempo (8 min), evita lectura literal del poster, usa lenguaje técnico apropiado.
Respuestas a preguntas	25 %	Responde con honestidad, distingue lo que sabe de lo que no, argumenta con evidencia del trabajo.
Profesionalismo	10 %	Puntualidad, presentación personal adecuada al contexto académico, respeto por el panel y los demás grupos.

Las rúbricas anteriores se aplicarán de forma cuantitativa. La nota final por componente se calcula como el promedio ponderado de las notas por criterio según la escala 1,0–7,0 vigente en la Universidad.

Documento generado el 17 de mayo de 2026. Cualquier modificación sustantiva al presente enunciado será notificada por el canal oficial del curso y registrada con número de versión.